Toiture 5 — Surfaces et quantités : émergences déduites

Leçon de la gare, sur papier. Étanchéité des toitures.
Les numéros d'écran sont ceux du site.

La gare en ligne : inerweb.fr/b/?pto5-1

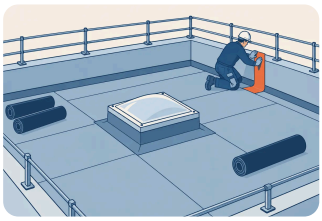
Où trouver la réponse

Chaque question de l'exercice a sa méthode et un exemple résolu dans un écran de cette leçon.

Dans l'exercice	Lisez
Exercice 1 : les surfaces	**écrans 2, 3 et 4**
Exercice 2 : la membrane de la partie courante	**écrans 5 et 6**
Exercice 3 : le linéaire de relevés	**écran 7**
Exercice 4 : le piège du chiffrage	**écran 8**
Toute la méthode, dans l'ordre	**écran 9**

Écran 1 / 11 de la gare en ligne

Bienvenue en gare



Cette gare apprend à **déterminer des quantités de matériaux** : combien de membrane commander, et combien de relevé façonner. Tout part du plan de toiture. Environ 2 heures, calculatrice en main. À la fin, vous saurez :

- lire sur le plan de toiture les cotes et les émergences utiles au chiffrage ;
- calculer une surface nette, émergences déduites ;
- majorer pour les recouvrements et passer des m² aux rouleaux ;
- compter le linéaire de relevés.

> Comment travailler. Lisez les écrans 2 à 9 : chaque geste a sa méthode et un exemple résolu sur la toiture d'un local technique. Faites ensuite l'exercice sur la toiture du vestiaire : chaque question dit l'écran à relire. La leçon existe aussi sur papier, avec les mêmes numéros d'écran (bouton « Leçon (PDF) » en haut de la gare).

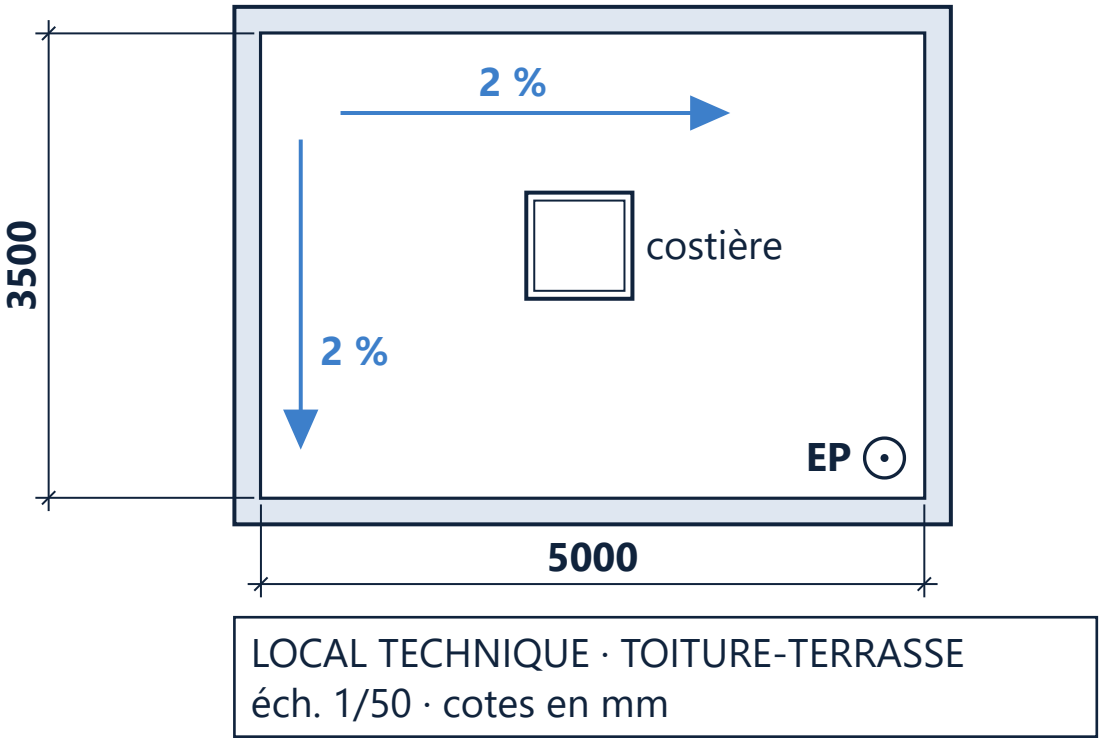
Lire le plan de toiture

Le plan de toiture est une vue de dessus. Pour chiffrer, on y lit quatre choses :

- les **cotes entre les acrotères**. L'acrotère est le muret qui borde la toiture-terrasse ; la membrane couvre la surface comprise entre ses faces intérieures ;
- l'épaisseur de l'acrotère, donnée par la légende ;
- les émergences : costières, gaines, édicules, avec leurs dimensions dans la légende ;
- l'échelle et l'unité des cotes, dans le cartouche.

Les pentes et les niveaux servent à l'écoulement de l'eau ; ils n'entrent pas dans le calcul des quantités.

Les cotes du plan sont en millimètres. Passez-les en mètres avant de calculer : divisez par 1000. 5000 mm = 5,00 m ; 800 mm = 0,80 m ; 200 mm = 0,20 m.



Légende de l'exemple. Costière : 800 × 800 mm, sous un lanterneau. Acrotère : épaisseur 200 mm. EP : entrée d'eaux pluviales.

Exemple résolu : les données du local technique

Les traits de rappel des cotes 5000 et 3500 partent des faces intérieures des acrotères : la surface à couvrir mesure 5,00 m sur 3,50 m.

La légende donne la costière : 0,80 m × 0,80 m.

Si le plan donnait la cote extérieure, 5400 par exemple, on retirerait les deux épaisseurs d'acrotère : 5,40 − 2 × 0,20 = 5,00 m.

Écran 3 / 11 de la gare en ligne

Les formules de base

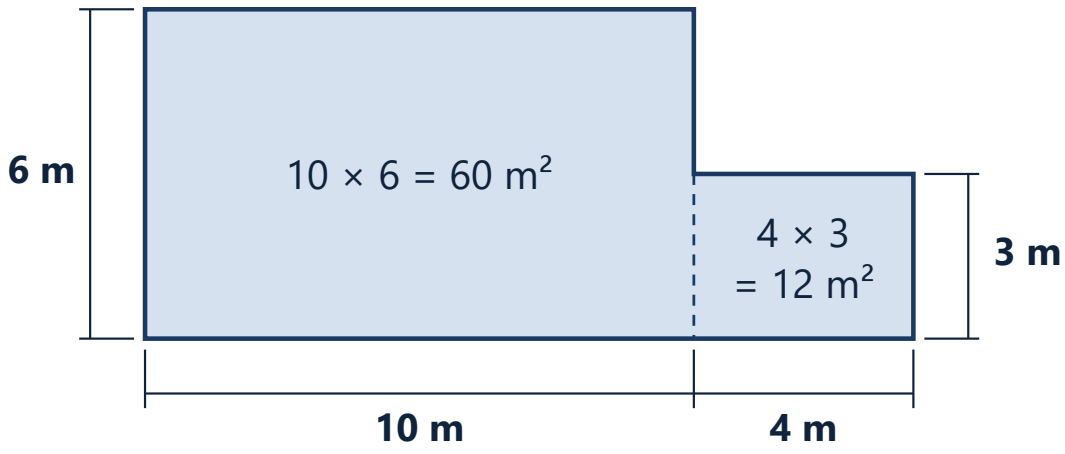
Forme	Surface	Exemple
Rectangle	L × l	12 × 8 = 96 m²
Trapèze	(b + B) ÷ 2 × h	(6 + 10) ÷ 2 × 4 = 32 m²
Triangle	b × h ÷ 2	8 × 3 ÷ 2 = 12 m²
Cercle	π × r²	π × 2,5² ≈ 19,6 m²

Exemple résolu : la surface brute du local technique

La toiture est un rectangle : 5,00 × 3,50 = **17,50 m²**.

Une toiture de forme complexe se découpe en formes simples, rectangles, trapèzes et triangles, dont on additionne les surfaces. Le croquis coté de la gare 8 sert de brouillon pour ce découpage.

Exemple résolu : une toiture en L. Un rectangle de 10 m de long sur 6 m de large est prolongé d'une aile de 4 m de long sur 3 m de large, le long du même bord. Surface brute : 10 × 6 + 4 × 3 = 60 + 12 = 72 m².



Écran 4 / 11 de la gare en ligne

Déduire les émergences

La membrane ne couvre pas ce qui traverse la toiture. On **retire** de la surface brute :

- les lanterneaux et leurs costières. La costière est le rebord qui porte le lanterneau : un lanterneau sur costière se retire une seule fois, sur l'emprise de la costière ;
- les gaines et les édicules techniques. Un édicule est un petit local qui dépasse de la toiture ;
- les zones non traitées en étanchéité.

Surface nette = surface brute − émergences.

Exemple résolu : la surface nette du local technique

Emprise de la costière : 0,80 × 0,80 = 0,64 m².

Surface nette : 17,50 − 0,64 = **16,86 m²**.

Avec plusieurs émergences, on les additionne avant de les retirer. Toiture de 96 m², lanterneau de 4 m², gaine de 1,5 m² : 96 − (4 + 1,5) = 96 − 5,5 = 90,5 m². Chaque émergence ajoute aussi du relevé (écran 7).

Écran 5 / 11 de la gare en ligne

Les recouvrements

Un lé est une bande de membrane déroulée. Les lés se **recouvrent** pour être soudés ou collés : la surface achetée dépasse donc la surface nette.

- la largeur des recouvrements est donnée par la fiche du fabricant de la membrane ;
- dans les exercices de cette ligne, on majore de 10 % par couche, pour les recouvrements et les façonnés : c'est une donnée de l'exercice. Les façonnés sont les pièces de membrane découpées pour les angles et les points singuliers.

Ajouter 10 %, c'est multiplier par 1,10.

Exemple résolu : une couche sur le local technique

16,86 × 1,10 = 18,546, arrondi au centième : **18,55 m²** pour une couche.

Une surface s'arrondit au centième le plus proche : on garde deux chiffres après la virgule et on regarde le troisième. De 0 à 4, on garde : 12,804 s'écrit 12,80. De 5 à 9, on monte : 18,546 s'écrit 18,55. On reprend la valeur arrondie au calcul suivant.

Écran 6 / 11 de la gare en ligne

Convertir en rouleaux

La méthode : surface d'une couche majorée (écran 5), multipliée par le nombre de couches, puis divisée par la surface d'un rouleau.

Exemple résolu : le local technique

Membrane bitumineuse en 2 couches, rouleaux de 8 m² (données de l'exemple).

Les 2 couches : 18,55 × 2 = 37,10 m².

Rouleaux : 37,10 ÷ 8 = 4,64. On commande **5 rouleaux**.

> Le nombre de rouleaux s'arrondit toujours au **rouleau supérieur**, même à 4,1 : on ne livre pas un demi-rouleau, et un chantier arrêté coûte plus cher qu'un rouleau d'avance.

Écran 7 / 11 de la gare en ligne

Le linéaire de relevés

La partie courante est la surface plane de la toiture, hors relevés. Les relevés se comptent en mètres, sur le tour :

- le tour des acrotères, lu sur les cotes du plan de toiture : 2 × (longueur + largeur) pour un rectangle ;
- plus le tour de chaque émergence (costières, gaines) : 4 × le côté pour un carré ;
- ce linéaire, multiplié par la hauteur développée du relevé, donne la surface des bandes de relevé. La hauteur développée est la hauteur du relevé mesurée en suivant la membrane.

> **Exemple résolu : le local technique**
>
> Tour des acrotères : 2 × (5,00 + 3,50) = 17,00 m.
>
> Tour de la costière : 4 × 0,80 = 3,20 m.
>
> Linéaire total : 17,00 + 3,20 = 20,20 m.
>
> Hauteur développée 0,40 m : surface des bandes de relevé 20,20 × 0,40 = **8,08 m²**.

Pour une toiture en L, on suit le tour côté par côté. Sur le L de l'écran 3 : 14 (le bas, 10 + 4) + 3 + 4 + 3 (la marche, 6 − 3) + 10 + 6 = 40 m, comme le tour du rectangle qui enferme le L, 2 × (14 + 6) = 40 m.

> Une émergence retire des m² de partie courante et ajoute des mètres de relevé. L'oublier est l'erreur courante du chiffrage.

Écran 8 / 11 de la gare en ligne

Contrôler un chiffrage

Un chiffrage complet de toiture-terrasse a deux parties :

- la **partie courante**, en m² : surface nette, majorée, multipliée par le nombre de couches, puis en rouleaux ;
- les **relevés**, en m : tour des acrotères et de chaque émergence, puis en m² de bandes.

Pour contrôler le chiffrage d'un collègue, reprenez les étapes des écrans 2 à 7 une par une et cherchez celle qui manque.

Exemple résolu : expliquer un oubli en deux phrases

Un collègue annonce pour le local technique : « 16,86 m² par couche, j'ai déduit la costière. »

Réponse : « Il a oublié les recouvrements : une couche demande 16,86 × 1,10 = 18,55 m², et non 16,86 m². Sans cette majoration, la membrane manque pour souder les lés entre eux. »

Une explication d'oubli suit ce modèle : la phrase 1 nomme l'étape oubliée avec ses chiffres, la phrase 2 dit ce qui manquera sur le chantier.

La méthode complète, du plan à la commande

Le chiffrage d'une toiture-terrasse suit toujours le même ordre. Gardez cet écran sous les yeux pendant l'exercice.

Étape	Geste	Écran
1	Lire les cotes entre acrotères et les émergences ; passer en mètres	2
2	Surface brute	3
3	Surface nette, émergences déduites	4
4	Une couche + 10 %, puis les couches, puis les rouleaux entiers	5 et 6
5	Linéaire de relevés, puis surface des bandes	7
6	Contrôler qu'aucune étape ne manque	8

Écrivez chaque calcul en entier, avec son unité : 5,00 × 3,50 = 17,50 m². Avec le calcul écrit, vous retrouvez vous-même une erreur.

© 2026 inerWeb — F. Henninot · CC BY-NC-ND 4.0 · Toiture 5, ligne « Lire les plans ».